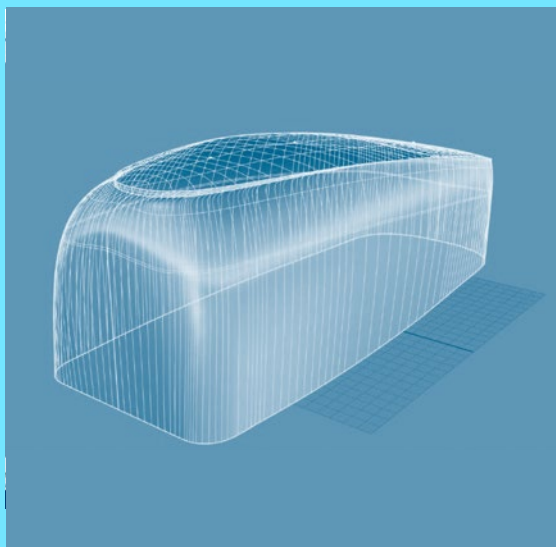


DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Modelado Digital

el abordaje de la forma
en la era de la Fabricación
Digital

ESP. DIEGO VELAZCO

diegopc@hotmail.com

DIEGO VELAZCO es diseñador Industrial, Especialista en Metodología, Director de la Licenciatura en Diseño Industrial UNLA, Cofundador del LAD y especialista en Diseño y producción de productos en madera y metal con fabricación digital. Director de proyectos de investigación y desarrollo en diseño, tecnología y producción. Modelado y diseño 3D, prototipado rápido y fabricación aditiva. Vincula diseño, tecnología y experimentación material. Docente en la Licenciatura en Diseño Industrial UNLA, también en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital UNLA y Miembro de su Comité académico.

La asignatura Modelado Digital forma parte de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús y ocupa un lugar muy representativo dentro de la propuesta formativa. Desde la asignatura entendemos el modelado digital como una herramienta para pensar, construir, analizar y finalmente materializar una forma.

En el contexto tecnológico actual, el solo hecho de saber operar un software de modelado no alcanza. El profesional necesita comprender qué información está construyendo, cómo se relacionan entre sí las distintas partes de un modelo y de qué manera las decisiones tomadas en el entorno digital condicionan lo que luego podrá hacerse físicamente mediante una impresora 3D, un router CNC u otra tecnología de fabricación digital. Por eso, durante el trayecto, se busca que el modelado digital deje de ser entendido como una representación final del producto y pase a ser considerado como parte activa de su proceso de creación y fabricación.

La propuesta parte del trabajo con herramientas de modelado de sólidos y superficies, profundizando especialmente en el modelado paramétrico, e introduciéndose en la construcción de geometrías complejas mediante la generación, edición y reparación de mallas. La versatilidad de estas herramientas permite experimentar con diferentes maneras de construir y modificar la forma.

En este sentido, uno de los objetivos de la materia es que el estudiante pueda reconocer las diferencias entre modelar una pieza desde una lógica morfo-técnica, reconstruir una geometría a partir de una pieza existente o intervenir sobre una malla obtenida mediante procesos de digitalización. Cada situación requiere tomar decisiones diferentes y, sobre todo, comprender qué tipo de información resulta necesaria para continuar con el proceso.

Esta problemática se pone especialmente en juego en el Trabajo Práctico Transversal de la asignatura, que constituye uno de los principales espacios de integración de sus contenidos. En él se propone seleccionar un producto existente, deconstruirlo, relevarlo y reconfigurarlo digitalmente para posteriormente llevar algunas de sus partes a un proceso de fabricación digital.

El interés del trabajo no está solamente en obtener un modelo que visualmente se parezca al producto original. Lo que se busca es que los estudiantes puedan reconstruir su lógica de funcionamiento y de fabricación. Para eso deben analizar cómo están resueltas las piezas, qué relaciones existen entre ellas, qué dimensiones son críticas y qué decisiones de modelado permiten mantener esas relaciones durante todo el proceso.

A medida que avanzan en el trabajo aparecen, naturalmente, problemas que difícilmente podrían resolverse mediante una secuencia de comandos predeterminada. Una superficie puede requerir una estrategia diferente de la inicialmente prevista; una pieza puede necesitar ser reconstruida a partir de una malla; una geometría que funciona correctamente en el entorno digital puede presentar dificultades cuando se intenta mecanizar. Es justamente en esas situaciones donde el aprendizaje se vuelve más significativo, porque el estudiante tiene que revisar el procedimiento y decidir cómo continuar. El modelo deja entonces de ser un ejercicio abstracto y se convierte en una estructura de información que debe responder a determinadas condiciones funcionales y productivas.

La materialización permite comprobar además algo que consideramos fundamental: el modelo digital no termina en la pantalla. Cuando una pieza pasa del entorno virtual al físico aparecen tolerancias, deformaciones, limitaciones propias de la tecnología utilizada y otros factores que pueden obligar a revisar las decisiones tomadas durante el modelado. La comparación entre el producto original, el modelo reconstruido y la pieza fabricada se convierte así en una instancia más del aprendizaje.

Por este motivo, la dinámica de la materia se plantea como un aula-taller, en la que la explicación de los procedimientos técnicos está permanentemente vinculada con su aplicación. No se trata de aprender una serie de comandos para reproducir formas, sino de entender qué problema resuelve cada herramienta y qué consecuencias tiene utilizarla de una determinada manera.

Esta metodología de trabajo también modifica la relación del estudiante con el error. Un modelo que no funciona, una superficie que no puede cerrarse o una pieza que no ensambla correctamente no son necesariamente resultados negativos. Son situaciones que permiten detectar dónde se tomó una decisión equivocada y revisar la estrategia utilizada. En disciplinas en las que el proceso de diseño y fabricación está cada vez más vinculado con herramientas digitales, aprender a detectar y corregir esos problemas es una competencia profesional tan importante como saber construir correctamente una geometría.

En este recorrido, la fabricación digital funciona como una instancia de contrastación y, al mismo tiempo, como una herramienta de aprendizaje. La posibilidad de pasar rápidamente de una construcción digital a un objeto físico permite experimentar, comparar y volver al modelo para introducir modificaciones. De esta manera se genera un proceso iterativo en el que

modelar, fabricar, evaluar y volver a modelar forman parte de una misma actividad proyectual.

Desde una perspectiva formativa, las prácticas centradas en el trabajo colaborativo e interdisciplinar han enriquecido el abordaje de los contenidos trabajados, incorporando miradas diferentes y nuevas preguntas a las que habitualmente surgen desde las disciplinas proyectuales. En este sentido, la búsqueda no se centra en formar especialistas en un determinado software, sino profesionales capaces de comprender las relaciones entre forma, información, modelado y fabricación. Las herramientas digitales cambian y probablemente seguirán haciéndolo; lo que permanece es la capacidad de comprender el problema, analizar sus condiciones y seleccionar una estrategia adecuada para resolverlo.

En definitiva, Modelado Digital propone trabajar sobre ese vínculo entre lo que imaginamos, lo que podemos construir digitalmente y aquello que finalmente podemos materializar. El modelo deja de ser solamente una representación tridimensional del producto para convertirse en un espacio donde se toman decisiones de diseño, se contrastan relaciones y se anticipan condiciones de fabricación.

La experiencia desarrollada en la materia muestra que, cuando el modelado se aborda de esta manera, la tecnología deja de ser un fin en sí mismo y se transforma en una herramienta para comprender mejor la forma y, al mismo tiempo, hacer posible que esa forma pueda convertirse efectivamente en un objeto.